

الحمد لله
الرحمن الرحيم

Drugs Affecting Laboratory Tests Values

دکتر بروشي

1384

Introduction



فهرست مطالب

- 1- تداخلات دارويي تستهاي هماتولوژيك
- 2- تداخلات دارويي تستهاي پارازيتولوژي
- 3- تداخلات دارويي تستهاي بيوشيميايي
- 4- تداخلات دارويي تستهاي هورمون شناسي
- 5- تداخلات دارويي تستهاي ايمونولوژي
- 6- تداخلات دارويي تست مرفين
- 7- تداخلات گياهان دارويي بر تستهاي آزمايشگاهي

1- تداخلات دارویی تستهای هماتولوژیک



RBC count

Drugs causing increased value or false-positive

ویتامین B₁₂

متیل دوبا

جنتامایسین

گلوکوکورتیکوئیدها

هیدروکلروتیازید

Drugs causing decreased value or false-negative

کلرودیازپوکساید

آمی تریپ تیلین

کاپتوپریل

سایمتیدین

کلونازپام

ایبوپروفن

استامینوفن

آمی سیلین

فنوباریتال

ضد بارداریهای خوراکی

1- تداخلات دارويي تستهاي هماتولوژيك



Eosinophils

Drugs causing increased value or false-positive

آلوپورينول	لوو دوپا	فنوتيازينا
سفالوسپورينا	مفناميك اسيد	هپارين
اريترومايسين	متيل دوپا	تريامترن
پني سيلين ها	NSAIDs	انالاپريل
کينولونها	رانيتيدين	

Drugs causing decreased value or false-negative

کاپتوپريل	پروکائين آميد
هيدروکورتيزون	اينترفرون-آلفا
پردنيزولون	ايندومتاسين

1- تداخلات دارویی تستهای هماتولوژیک



ESR

Drugs causing increased value or false-positive

متیل دویا	ضد صرعها
ضد بارداریهای خوراکی	آسپیرین
دگزامتازون	سیکلوسپورین
کاربامازپین	ایندومتاسین

Drugs causing decreased value or false-negative

تاموکسیفن	پردنیزولون
NSAIDs	سولفاسالازین

1- تداخلات دارويي تستهاي هماتولوژيك



IRON

Drugs causing increased value or false-positive

متيل دويپا	آسپيرين
ضد بارداريهاي خوراكي	كلرامفنیکل
ريفامپين	اتانول

Drugs causing decreased value or false-negative

دفروكسامين	آلوپورينول
كورتيزول	تستوسترون
	متفورمين



Met-Hb

Drugs causing increased value or false-positive

ايزوسوربايد

آميل نيترات

متوكلوپراميد

استامينوفن

فني توئين

كوئري موکسازول

1- تداخلات دارويي تستهاي هماتولوژيک



Plt. Count

Drugs causing increased value or false-positive

پروپرانولول	آموکسي سيلين
جم فيبروزيل	کليندامايسين
ضد بارداريهاي خوراکی	دي پيريدامول
ليتيم	متوپرولول

Drugs causing decreased value or false-negative

آمي تريپ تيلين	سايمتيدين	استامينوفن
کدئين	متيل دوبا	آلوپورينول
هيدروکلرتيازید	پروپرانولول	سفالوسپورینها
کاپتوپريل	رانيتيدين	کاربامازپين

1- تداخلات دارويي تستهاي هماتولوژيك



P . T . T

Drugs causing increased value or false-positive

آسپيرين
فني توئين

آسكوربيك اسيد
كلپرومازين

Drugs causing decreased value or false-negative

هپارينهاي با وزن مولكولي كم
ضد بارداريهاي خوراكي

2- تداخلات دارويي تستهاي پارازيتولوژي



↑Urobilinogen (stool)

Drugs causing increased value or false-positive

آمیل نیتريت

Drugs causing decreased value or false-negative

ضد بارداریهای خوراکی

تری فلوپرازین

متی مازول

کلرامفنیکل

اریترومایسین

نالیدیکسیک اسید

2- تداخلات دارويي تستهاي پارازيتولوژي



Discoloration of stool

White

آنتي اسيدها
املاح Al
باريوم

Blue

کلرامفنیکل
متیلن بلو

Red

آنتي کواگولان
سالیسیلاتها
تتراسیکلینها
(شریت)

Orange

فنازوپیریدین
فنل فتالئین
ریفامپین

Green

ایندومتاسین
مدروکسی-
پروژسترون

2- تداخلات دارويي تستهاي پارازيتولوژي



Discoloration of stool

Black

ترکیبات آهن

آمینوفیلین

بیسموت ساب سالیسیلات

کلرپروپامید

کلیندامایسین

متوترکسایت

پردنیزولون

تئوفیلین

وارفارین

فلوروآوراسیل



Calcium (serum)

Drugs causing increased value or false-positive

لیتیم	استروئیدهای آنابولیک
تئوفیلین	ناندرولون
پروپرانولول	ضد بارداریهای خوراکی

Drugs causing decreased value or false-negative

فنوباریتال	جنتامایسین
بیکربنات سدیم	کاربامازپین
تاموکسیفن	آسپیرین



↑ Potassium (serum)

Drugs causing increased value or false-positive

تئوفیلین	هیدروکلرتیازید	کاپتوپریل
دیگوکسین	نیفدیپین	آتنولول
اسپیرونولاکتون	NSAIDs	سیکلوسپورین
		دگزامتازون

Drugs causing decreased value or false-negative

تربوتالین	متوکلپرامید	کاربامازپین
املاح منیزیم	پرومتازین	بتامتازون
	سولفاسالازین	لوودوپا



Sodium (serum)

Drugs causing increased value or false-positive

ايزوسوربايد	آمي سيلين
والپروئيك اسيد	كاربامازين
متيل دوپا	ضد بارداريهاي خوراكي

Drugs causing decreased value or false-negative

ايندومتاسين	استامينوفن
تئوفيلين	كاپتوپريل
متيل پردنيزولون	جنتاميسين



Bilirubin

Drugs causing increased value or false-positive

وارفارين	کاپتوپریل	استامینوفن
پرومتازین	کلوفیبرات	آلوپورینول
تئوفیلین	کلونیدین	آزیترومایسین
مرفین	ایندومتاسین	کاربامازپین
متیل دوپا	کلردیازپوکساید	سیپروهیتادین
	ضد بارداری خوراکی	آسکوربیک اسید



Bilirubin

Drugs causing decreased value or false-negative

آميكاسين	فنوباربیتال
كاربامازپين	آسپيرين
فني توئين	تيوريدازين
سيكلوسپورين	والپروئيك اسيد
پني سيلين	پرد نيزولون

3- تداخلات دارویی تستهای بیوشیمیایی



B. U. N

Drugs causing increased value or false-positive

دیکلوفناک	پروپرانولول	استامینوفن
ایمی پرامین	فاموتیدین	آلوپورینول
ایزوسورباید	متیل دوبا	کاپتوپریل
دگزامتازون	ویتامین D	کاربامازپین
گریزوفولون	فنازوپیریدین	آتنولول

Drugs causing decreased value or false-negative

پردنیزولون	آمیکاسین
آسکوربیک اسید	کلرامفنیکل
لوو دوبا	استرپتومايسين



*Creatinine

Drugs causing increased value or false-positive

ویتامین D
والزارتان
ایمی پرامین

متیل دوپا
نیفدیپین
آسپیرین
پردنیزولون

استامینوفن
کاپتوپریل
آمیکاسین
فاموتیدین

Drugs causing decreased value or false-negative

کلرپروپامید
آسکوربیک اسید
گلیبوریید

آمیکاسین
کانابینوئیدها
ایبوپروفن



Uric acid

Drugs causing increased value or false-positive

تئوفیلین	سایمتیدین	استامینوفن
آسپرین	سیکلوسپورین	استازولامید
وارفارین	هیدرالازین	الکل
تیامین	متیل دوبا	آتنولول
پردنیزولون	لوزارتان	آمپی سیلین
پرومتازین	ایبوپروفن	سیس پلاتین
استروئیدهای آنابولیک		اشعه ایکس



Uric acid

Drugs causing decreased value or false-negative

کاربامازپين

کانابيس

آلوپورينول

کلوفيرات

کلرامفنیکل

سفوتاکسيم

گریزوفولوين

انالاپريل

کورتيزول

نیفديپين

مفنامیک اسيد

هيدرالازين

وراپاميل

آسپيرين (دوز بالا) تتراسيکلين



Cholesterol

Drugs causing increased value or false-positive

کلونیدین	سفوتاکسیم	آسپیرین
ایمی پرامین	دیزوپیرامید	پردنیزولون
متی مازول	لوو دوپا	گلیبورید
کلرپرومازین	فنی توئین	ضد بارداری خوراکی
ویتامین D	ویتامین A	تاموکسیفن



Cholesterol

Drugs causing decreased value or false-negative

کاپتوپریل	آلوپورینول	آکاربوز
دیلتiazم	کلونیدین	کلستیرامین
هپارین LMW	ایزوسورباید	انسولین
نیفدیپین	مترونیدازول	مدروکسی پروژسترون
پسیلیوم	پرازوسین	فنی توئین
کتوکونازول	وراپامیل	پیریدوکسین



Triglyceride

Drugs causing increased value or false-positive

آسپیرین	کلردیازاپوکساید
پردنیزولون	انالپریل
ضد بارداری خوراکی	مدروکسی پروژسترون
متادون	وارفارین

Drugs causing decreased value or false-negative

آکاربوز	استروئیدهای آنابولیک
آسکوربیک اسید	دیلتiazم
گلوکاگون	متی مازول
مترونیدازول	پسیلیوم



H. D. L

Drugs causing increased value or false-positive

بکومتازون	آسکوربیک اسید	کاپتوپریل
کاربامازپین	دیلتiazم	آتنولول
کلستیرامین	ضد بارداری خوراکی	فوروزماید
تربوتالین	فنوباریتال	فنی توئین

Drugs causing decreased value or false-negative

کلروپروپامید	اسبوتولول
کلوفیرات	دانازول
کتوکونازول	هیدروکلرتیازید
متیل دوبا	لووتیروکسین
پردنیزولون	تاموکسیفن

3- تداخلات دارويي تستهاي بيوشيميايي (آنزيم)



A. L. T

Drugs causing increased value or false-positive

آموكسي سيلين
فنوباريیتال

آلبندازول
آسپيرين

استامينوفن
آمپي سيلين

فلورازپام
ترکيبات آهن
کدئين

آلپرازولام
کورتيزول

متيل دوپا
ديکوفناک

وارفارين

مرفين

Drugs causing decreased value or false-negative

فنتيازين ها
کتوپروفن

مترونيدازول
سيکلوسپورين

ايبوپروفن
ريفامپين

3- تداخلات دارويي تستهاي بيوشيميايي (آنزيم)

A. S. T

Drugs causing increased value or false-positive

آمي سيلين	کاربامازپين	باريټوراتها
آلپرازولام	کاپتوپريل	آمي تريپ تيلين
وارفارين	ضد بارداري خوراكي	فاموتيدين
سايتمتيدين	کلوفيبرات	کلونيدين
لوواستاتين	سيمواستاتين	ديکلوفاک

Drugs causing decreased value or false-negative

استامينوفن	آلوپورينول	مترونيدازول
آسکوربيک اسيد	ايبوپروفن	کتوپروفن
پروژسترون	ريفامپين	پردنيزولون



C. P. K

Drugs causing increased value or false-positive

آمي سيلين

آسپيرين

كلرتيازيد

كلپرومازين

الكل

مرفين

كدئين

انسولين

Drugs causing decreased value or false-negative

پردنيزولون

دانترولين

آميكاسين

سولفامتوكسازول

3- تداخلات دارويي تستهاي بيوشيميايي (آنزيم)



Amylase

Drugs causing increased value or false-positive

نيتروفورانتوئين

املاح كلريد

كدئين

والپروئيڪ اسيد

هورمون ACTH

املاح كلسيم

سايمتيدين

اتانول

Drugs causing decreased value or false-negative

اگزالات

Saquinavir

سيترات

دڪستروز (وريدي)

3- تداخلات دارویی تستهای بیوشیمیایی (ادارار)



Protein

Drugs causing increased value or false-positive

بیکربنات سدیم

NSAIDs

رانیتیدین

اشعه ایکس

آسکوربیک اسید

سیس پلاتین

نیفدیپین

ویتامین K

استامینوفن

کدئین

کلرتالیدون

ویتامین D

Drugs causing decreased value or false-negative

کاپتوپریل

دیلتiazم

پردنیزولون

آتنولول

کلونیدین

انالاپریل

3- تداخلات دارويي تستهاي بيوشيميايي (ادارار)



Oxalate

Drugs causing increased value or false-positive

اتيلن گليکول

بومتانيد

آسکوربيک اسيد

متوکسي فلوران

Drugs causing decreased value or false-negative



پيريدوکسين

کربنات کلسيم

3- تداخلات دارويي تستهاي بيوشيميايي (ادارار)



Uric acid

Drugs causing increased value or false-positive



آمپي سيلين
كلوفيرات
نيفديپين
آسپيرين
اشعه ايكس

استامينوفن
آسكوربيك اسيد
متيل دوبا
فنتيازينها
وراپاميل

Drugs causing decreased value or false-negative

آلپورينول
ساليسيلاتها

استازولاميد
فوروزمايد

3- تداخلات دارويي تستهاي بيوشيميايي (ادرار)



RBC casts

Drugs causing increased value or false-positive

استامينوفن

کاپرئومايسين

کاربامازپين

مرکاپتوپورين

آسپيرين

وارفارين

آلوپورينول

کلشي سين

سیکلوفسفاميد

متوکاربامول

فیتونادیون

کلرتيازید





Cortisol

Drugs causing increased value or false-positive

متوكلوپراميد

رانيتيدين

اوپياتها

استروژن

ديكلوفناك

وازوپرسين

Drugs causing decreased value or false-negative

بكلومتازون

مرفين

فني توئين

آندروژن

دكستروآمفتامين

نيفديپين

4- تداخلات دارویی تستهای هورمون شناسی



P. T. H

Drugs causing increased value or false-positive

فوروزماید

ضد تشنجه‌ها

ویتامین **D**

وراپامیل

Drugs causing decreased value or false-negative

دیلتiazم

هیدروکسید آلومینیوم

فاموتیدین

سایمتیدین

پروپرانولول

جنتامایسین

تiazیدها

ویتامین **A**

4- تداخلات دارويي تستهاي هورمون شناسي



H. C. G

Drugs causing increased value or false-positive

ضد پارکینسون

ضد تشنجه

فنوتيازینها

خواب آورها

Drugs causing decreased value or false-negative

Octreotide



T₃ Total

Drugs causing increased value or false-positive

انسولين	استروژنها	كلوفيرات
رانيتيدين	فني توئين	لوو تيروكسين
والپروئيڪ اسيد فنوتيازينا		تربوتالين

Drugs causing decreased value or false-negative

آتنولول	آسپيرين	استروئيدهاي آنابوليك
ليتيم	كوتريموكسازول	سايمتيدين
پروپرانولول	ضد بارداريهاي خوراكي	متوپرولول



Coombs test

Drugs causing increased value or false-positive

اتوسوكساميد

سفالوسپورينها

ايزونيازيد

هيدرالازين

فني توئين

مفناميك اسيد

تتراسيكلين

استرپتومايسين



6- تداخلات دارويي با تست مرفين

Morphine

Drugs causing positive by ng/ml conc.

300	مرفين 3—D-b گلوکوروئيد	300	مرفين
300	هروئين	300	کدئين
500	هيدروکدئين	300	هيدرومرفين
1000	اکسي کدون	600	لوورفانول



6- تداخلات دارويي با تست مرفين

Morphine

Compounds tested and found not to cross react with the test at a 10mg/ml conc. in urine

ککر پرومازين	کافئين	آمي تريپ تيلين
تترا هيدروکانابينول	ديازپام	دکسترومتورفان
مرفين سولفات	متيل فنيدات	متادون
مرفين گلوکورونيد	فن سيکلیدين	اکسازپام
پروپوکسي فن	تري فلوپرازين	فنوباربيتال

6- تداخلات دارویی با تست مرفین



سایر تداخلات دارویی مرفین

- دانه های خشخاش
- داروهای سرماخوردگی حاوی دکسترومتورفان و کدئین
- شاهدانه و فراورده های غذایی تهیه شده با روغن این گیاه
- احتمال مثبت شدن تست ماری جوآنا با مصرف ایبوپروفن وجود دارد

For urine tests the approximate detection periods are:

<u>Alcohol</u>	12 - 24 hours
<u>Amphetamine</u>	2 - 3 days
<u>Buprenorphine</u>	2 - 3 days
<u>Cannabis</u>	2 - 7 days but up to one month for regular uses
<u>Cocaine</u>	12 hours - 3 days
<u>Diazepam</u>	1 - 2 days
<u>Ecstasy</u>	2 - 4 days
<u>Heroin</u>	1 - 2 days
<u>LSD</u>	2 - 3 days
<u>Methadone</u>	2 days
<u>Temazepam</u>	1 - 2 days (longer after injecting)

6- تداخلات گیاهان دارویی و تستهای آزمایشگاهی



شیرین بیان



هیپوکالمی

میوگلوبینوری



دارچین



متهموگلوبینمی

هموگلوبینوری

آلبومینوری



ریواس



کاهش کلسترول

سنگ اگزالات



سیر



کاهش کلسترول

طولانی کردن
زمان خونریزی

6- تداخلات گیاهان دارویی و تستهای آزمایشگاهی



بابونه



ایجاد واکنش
آنافیلاکسی



اکالپتوس



↓ قند خون
خونریزی مقعد



برگ بو



↓ قند خون



پوست بلوط



کاهش یا مهار
جذب آکالوئیدها

6- تداخلات گیاهان دارویی و تستهای آزمایشگاهی



آناناس



افزایش زمان
خونریزی



گل قاصدک



صفرا آور



همیشه بهار



↑ گرانولوسیتها

اثر ضد باکتری



رامنوس



هیپو کالمی

